

Mejores prácticas desarrolladas desde la experiencia

El listado previo de mejores prácticas se puede complementar con algunos métodos implementados a lo largo del tiempo en el desarrollo de soluciones digitales en los procesos de transformación digital.

Cabe aclarar que estas prácticas y recomendaciones pueden variar según el contexto y la industria, es decir, lo que funciona bien en una empresa puede no ser necesariamente aplicable en otra. Por lo tanto, es esencial adaptar y personalizar estas prácticas según las necesidades y características específicas de cada caso.

Las prácticas y recomendaciones se organizan en función de los pasos para el desarrollo e implementación de soluciones digitales, vistas con antelación:

Para la **Definición de objetivos claros** se hacen las siguientes recomendaciones:

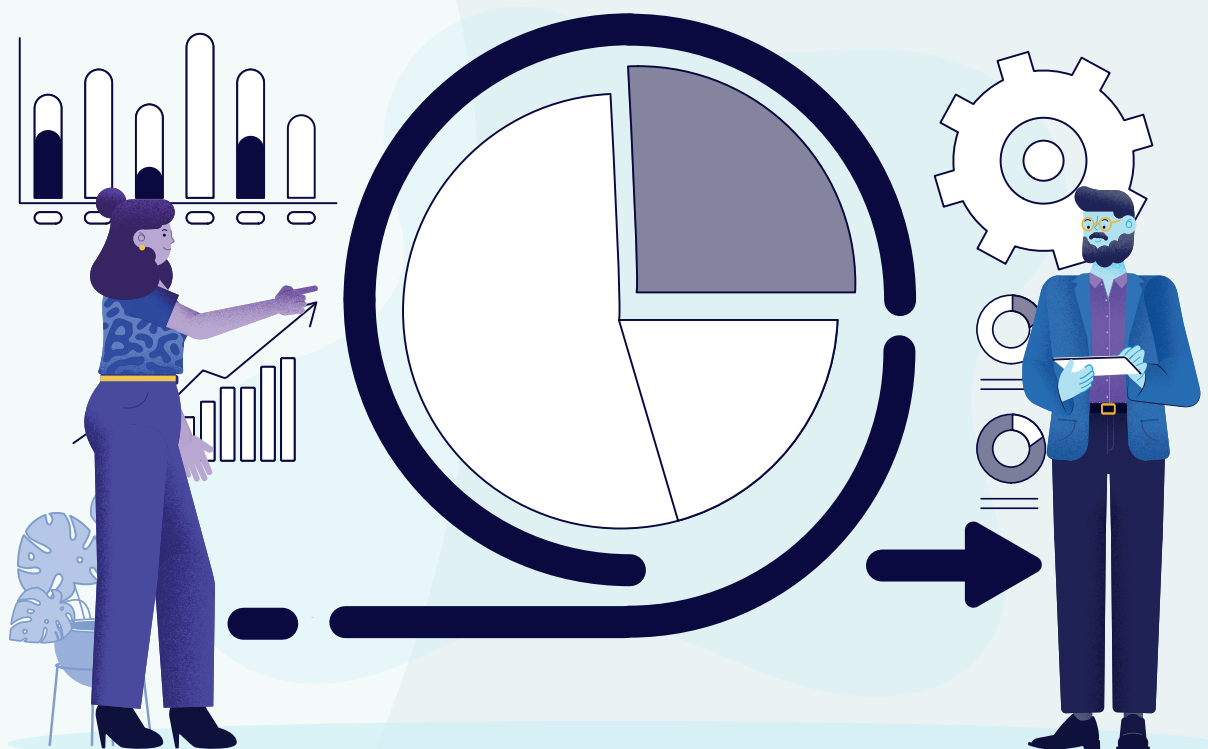
- **Cultura de cambio:** Fomentar una cultura que esté abierta al cambio y dispuesta a adaptarse a nuevas formas de trabajar.
- **Compromiso del liderazgo:** El liderazgo debe estar comprometido y dispuesto a apoyar la transformación digital a través de recursos y apoyo, sobre todo en el marco de procesos de cambio organizacional.
- **Investigación exhaustiva:** Realizar una investigación exhaustiva para identificar oportunidades y desafíos para la transformación digital.



- **Análisis de datos:** Como una forma de identificar oportunidades de mejora, el análisis de datos ayuda a obtener información valiosa que enriquezca la estrategia de transformación digital.
- **Analizar las necesidades de tu negocio:** No es posible tomar las decisiones correctas, si se desconocen las necesidades específicas de tu negocio en términos de tecnología.

Para el **Diseño y desarrollo de la solución digital** se hacen las siguientes recomendaciones:

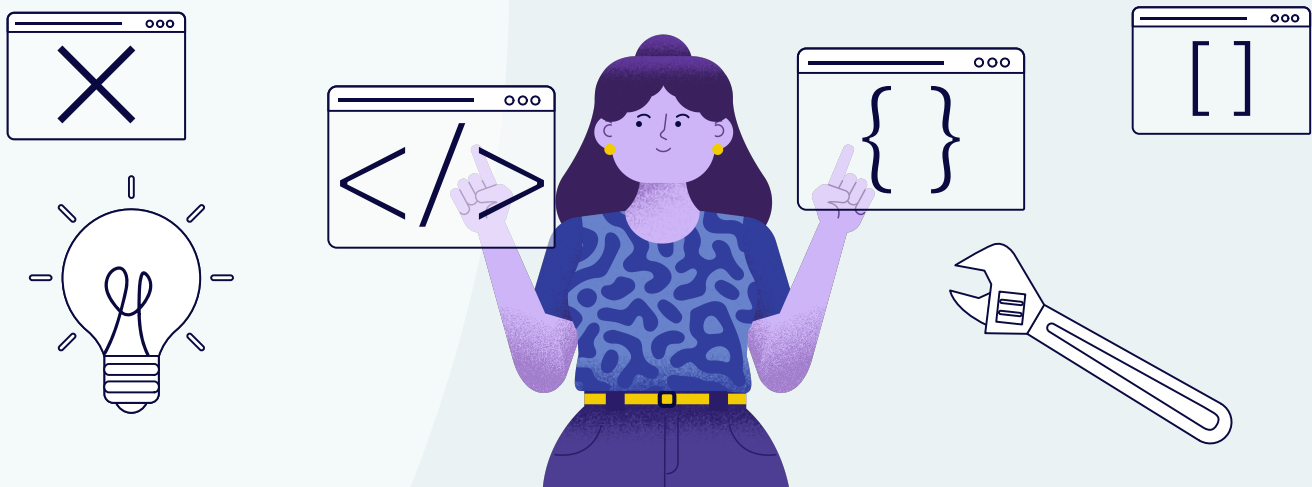
- **Prototipado rápido:** Utilizar técnicas como el prototipado rápido permite probar ideas de forma inmediata y obtener retroalimentación temprana.
- **Aprendizaje continuo:** Aprender de los errores y éxitos al diseñar y desarrollar una solución permite utilizar este aprendizaje en iteraciones futuras.



- **Adaptabilidad:** El diseño y desarrollo de soluciones digitales exitosas y de alto impacto conlleva a tener flexibilidad y presentar disposición a cambiar el curso si es necesario.
- **Elegir la metodología para tus proyectos:** Ten presente que actualmente existen varias metodologías/marcos de desarrollo para elegir, tales como Waterfall, Agile, Scrum y Kanban.
- **Implementar buenas prácticas de codificación:** En el desarrollo de la solución digital es posible incluir la legibilidad del código, el código limpio, la reducción de la deuda técnica, entre otros.

Para las **Pruebas rigurosas** y la **Validación de resultados** se hacen las siguientes recomendaciones:

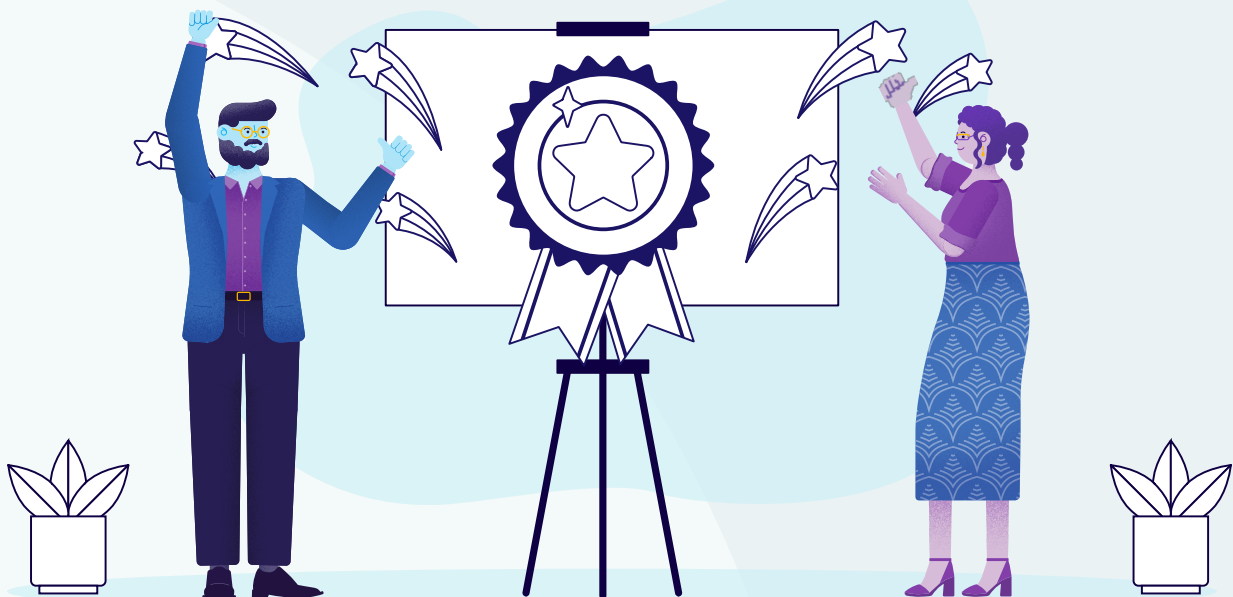
- **Integración:** Integrar nuevas tecnologías con los sistemas existentes ayudará a maximizar su impacto en tu organización o con tus usuarios finales.
- **Optimización continua:** Recuerda que siempre se puede continuar optimizando y, de esta manera, mejorar las soluciones a medida que se implementan.



- **Pruebas periódicas y garantizar la garantía de calidad:** Esto incluye pruebas unitarias del código, desarrollo impulsado por el comportamiento, pruebas de aceptación automatizadas, etc.

Para la **Implementación gradual** se hacen las siguientes recomendaciones:

- **Compartir conocimientos:** Las lecciones aprendidas y mejores prácticas, en proyectos previos u otras áreas, se deben compendiar y compartir con el resto de la organización para aprovecharlo en la planificación y minimizar riesgos en proyectos actuales.
- **Formación continua:** La implementación controlada requiere de proporcionar formación continua para ayudar a los empleados a adaptarse a las nuevas tecnologías y procesos, conforme se va expandiendo la implementación de la solución.
- **Celebrar éxitos:** Reconocer y celebrar los éxitos para fomentar una cultura positiva en torno a la transformación digital y así justificar la expansión de su implementación.

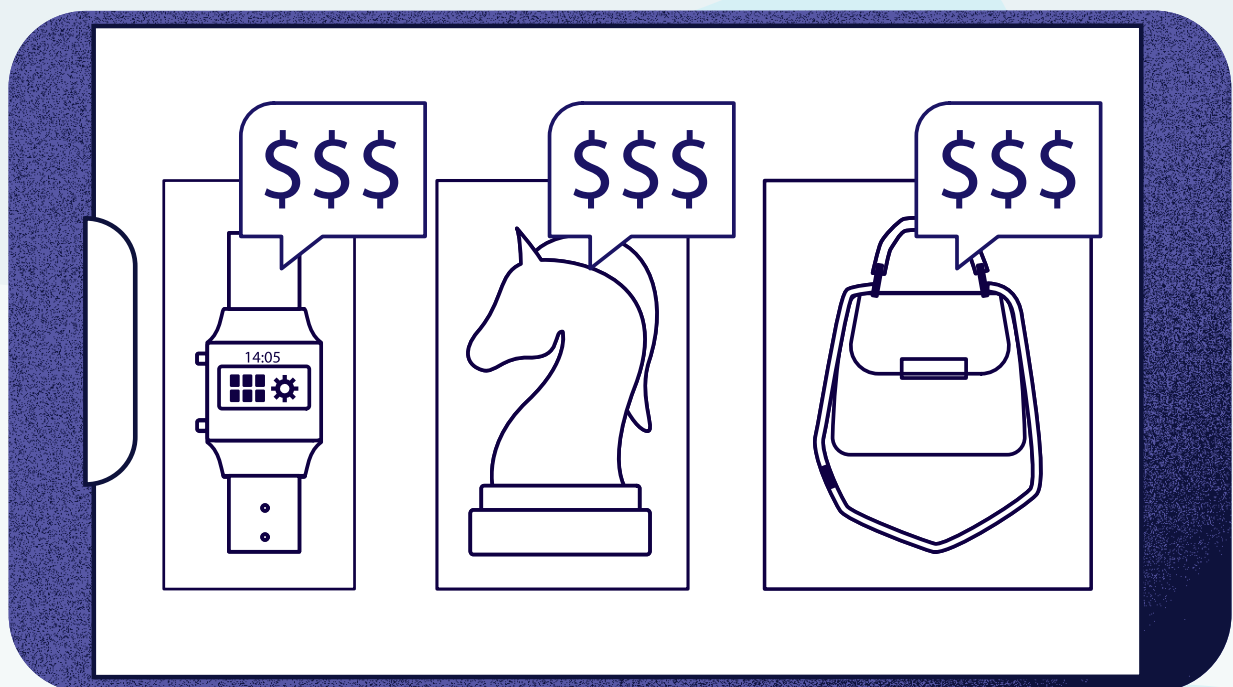


Recuerda que estas prácticas sólo son guías para abordar problemas y desafíos comunes y, vistas como recomendaciones representan el conocimiento acumulado, producto de enfoques probados y efectivos para lograr resultados exitosos en la transformación digital.

Es momento de pasar al caso de la transformación digital de un negocio minorista, ¿conoces al gigante minorista sueco de muebles y decoración del hogar?

Esta empresa ha abrazado las mejores prácticas de transformación digital para satisfacer las demandas cambiantes de sus consumidores y la creciente influencia de la tecnología en la forma actual de comprar y vivir en el hogar.

Al **comprender la visión y la cultura organizacional**, el gigante sueco tiene una visión simple, pero poderosa: "Crear un mejor día a día para la mayoría de las personas". Esta visión ha guiado la estrategia de la empresa en su viaje de transformación digital. En primer lugar, se alinearon las iniciativas digitales a esta visión y la cultura organizacional derivada, pues se tiene un compromiso con la sostenibilidad, simplicidad y el diseño accesible en su oferta digital.



Cabe resaltar que la innovación es un pilar fundamental en la transformación digital de esta empresa, por lo que la ha llevado a fomentar la innovación en todos los niveles. Un ejemplo destacado es su aplicación móvil, la cual utiliza realidad aumentada para que los clientes puedan visualizar cómo se verán los muebles en sus propios hogares antes de comprarlos.

Por otra parte, esta empresa sueca se ha centrado en la **definición de objetivos medibles** en su viaje de transformación digital, ya que ha establecido metas específicas como aumentar las ventas en línea, mejorar la experiencia del cliente o reducir el impacto ambiental. Estos objetivos sirven como un marco para evaluar el éxito y garantizar que las iniciativas digitales estén alineadas con los resultados comerciales deseados.

Además, se reconoció la necesidad de mejorar la experiencia del cliente tanto en línea como en la tienda, lo cual produciría el aumento de las ventas y, sobre todo, generar lealtad de sus clientes. Para ello, se realizó el **mapeo de la experiencia del cliente**, en el cual se identificaron los puntos de contacto con los clientes en su viaje de compra, desde la búsqueda en línea hasta la entrega de productos. Al analizarlos, se identificaron áreas de fricción y oportunidades de mejora en la experiencia del cliente, con lo cual se realizaron mejoras en la navegación del sitio web, la personalización de recomendaciones y la logística de entrega, así como lograr una integración adecuada entre ambas experiencias de compra, en línea y en tienda.



Posteriormente, se estudió el **impacto potencial y la viabilidad** de sus iniciativas digitales mediante el análisis del costo de implementación y los beneficios esperados de cada proyecto. También se incluyó la evaluación de la capacidad técnica para llevar a cabo iniciativas como los sistemas de logística avanzados que permiten entregas más eficientes y sostenibles.

Sin embargo, la **colaboración interdepartamental** también fue esencial, ya que los equipos de tecnología, *marketing*, diseño y logística trabajaron juntos para garantizar que las iniciativas digitales abordaran las necesidades de manera integral.

Por otra parte, se reconoció la importancia de las **pruebas piloto y la experimentación** previa a la implementación a gran escala, de esta manera se aprendió de manera rápida y se realizaron los ajustes necesarios. Por ejemplo, se introdujeron sistemas de iluminación inteligente que comenzaron como un proyecto piloto en mercados selectos.

Por último, **la medición y el aprendizaje continuo** fueron fundamentales en la estrategia de transformación digital de esta empresa de muebles, ya que las métricas clave como la tasa de conversión de visitantes a compradores ayudó a realizar parte de las mejoras.

En ese sentido, también **la cultura de innovación y mejora continua** es un elemento esencial en su estrategia de transformación digital, ya que la empresa alienta a sus empleados a proponer ideas y soluciones digitales innovadoras. Por lo que se ha convertido en un espacio donde la experimentación y la creatividad son bienvenidas, lo que ha llevado a avances significativos en la oferta digital.

En conclusión, la transformación digital en el caso de esta empresa es un ejemplo inspirador de cómo una empresa puede adaptarse y prosperar en la era digital, gracias a retomar las mejores prácticas mencionadas en la obra de Herbert (2017).

Mejora continua de iniciativas de transformación digital

1. Idea a desarrollar

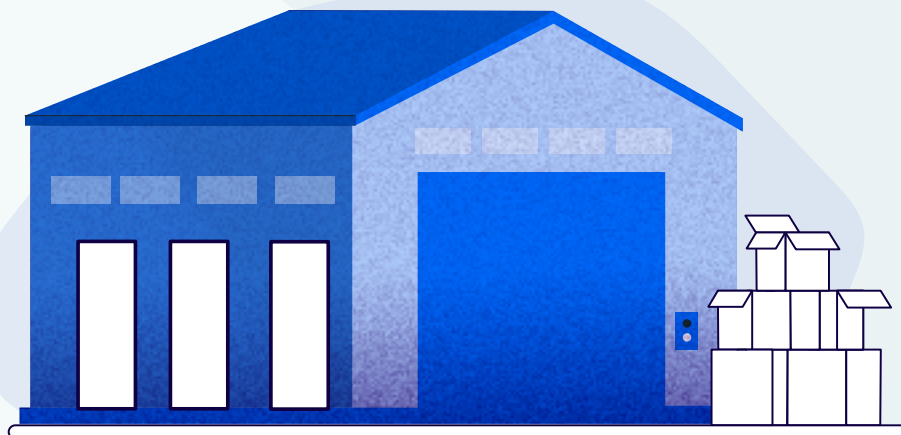
Nombre de la iniciativa: Sistema de Gestión de Inventarios Basado en IoT (*Internet of Things*)

Área / Unidad de negocio: Departamento de Logística y Almacén

Proceso asociado: Gestión de Inventarios

Descripción de la situación: Actualmente, la gestión de inventarios en la empresa se realiza de manera manual. Esto genera errores frecuentes en los registros, demoras en la actualización de datos y falta de visibilidad en tiempo real del estado del inventario. Como consecuencia, se producen ineficiencias operativas, riesgos de desabastecimientos o excesos de *stock*, y costos operativos elevados, afectando negativamente la capacidad de respuesta de la empresa y la satisfacción del cliente.

Descripción de la idea / solución: Implementar un sistema de gestión de inventarios basado en la tecnología IoT. La solución incluirá sensores y etiquetas RFID (*Radio-Frequency Identification*) para monitorear el inventario en tiempo real. Estos dispositivos enviarán datos a una plataforma centralizada que permitirá el seguimiento preciso de cada ítem en el almacén. Además, se integrará un software de gestión de inventarios que utilizará análisis predictivo de datos para optimizar los niveles de *stock* y prever la demanda futura. Esto reducirá los errores, mejorará la eficiencia operativa y disminuirá los costos.



2. Desarrollo de la estrategia de Transformación Digital

Dominio: Datos/Innovación

Objetivo: Optimizar la gestión de inventarios, reduciendo los errores y mejorando la visibilidad en tiempo real del estado del inventario para aumentar la eficiencia operativa y reducir costos.

Herramienta que se debe utilizar: Software de Gestión de Inventarios con integración IoT y análisis predictivo de datos.

Describe el impacto de la iniciativa:

- **Rotación de inventarios:** Aumento en la precisión y velocidad de la rotación de inventarios.
- **Costos operativos:** Reducción de costos relacionados con el almacenamiento y la gestión manual del inventario.
- **Satisfacción del cliente:** Mejora en la disponibilidad de productos y tiempos de entrega, incrementando la satisfacción del cliente.

3. Justificación de generación de valor de la iniciativa propuesta

Pilares

Personas (clientes internos/externos):

- **Clientes internos:** Los empleados de almacén usarán una herramienta eficiente que reduce la carga manual y los errores. Necesitarán capacitación en el uso del nuevo sistema IoT y el software de gestión de inventarios.
- **Clientes externos:** Los clientes se beneficiarán de una mayor disponibilidad de productos y tiempos de entrega más rápidos, mejorando la satisfacción y la fidelidad.

Tecnología digital:

- **Requerida:** Sensores IoT, etiquetas RFID (*Radio-Frequency Identification*), software de gestión de inventarios y plataforma de análisis de datos.
- **Disponibilidad:** La empresa necesitará adquirir los sensores y etiquetas RFID, así como desarrollar o integrar el software de gestión y la plataforma de análisis de datos.

Procesos:

- **Afectados:**
 - **Eliminados:** Registro manual de inventarios.
 - **Modificados:** Recepción y almacenamiento de productos con sensores y RFID, y actualización de datos en tiempo real.
 - **Automatización:** Actualización automática de datos de inventario.

Información:

- **Generación:** Datos en tiempo real sobre niveles de inventario, ubicación de productos y tendencias de consumo.
- **Apoyo a decisiones:** Información precisa para reordenar productos, optimizar espacio de almacén y prever demandas, mejorando la eficiencia y reduciendo costos.

4. Monitoreo y Evaluación de la Transformación Digital

La implementación de la tecnología (sensores y software) no es el final del camino. Para asegurar que el **Sistema de Gestión de Inventarios Basado en IoT** cumpla con los objetivos estratégicos de reducir errores y optimizar costos, es necesario establecer un "tablero de control".

En esta fase, se define qué se va a medir (KPIs) y con qué se va a medir (herramientas), asegurando que la inversión tecnológica tenga un retorno claro.

Tabla de Monitoreo y KPIs

#	Indicador de Rendimiento (KPI)	Herramienta de Monitoreo	Frecuencia de Evaluación
1	Exactitud del Registro de Inventario (IRA)	Dashboard de la Plataforma IoT: El sistema compara automáticamente las lecturas de las etiquetas RFID en tiempo real contra los registros teóricos del ERP.	Semanal Con alertas diarias automáticas por discrepancias superiores al 2 %.
2	Tasa de Rotación de Inventario	Módulo de Business Intelligence (BI): Análisis histórico de entradas y salidas para medir la velocidad de venta/uso de los productos, identificando ítems de lento movimiento.	Trimestral
3	Porcentaje de "Stockouts" (Roturas de Stock)	Software de Análisis Predictivo: Monitoreo de niveles mínimos de stock vs. demanda proyectada para identificar fallos en el reabastecimiento antes de que afecten al cliente.	Mensual
4	Tiempo de Ciclo de Pedido Interno	Sistema WMS (Warehouse Management System): Medición del tiempo exacto transcurrido desde que se recibe un pedido hasta que el sensor confirma que el ítem ha salido de la estantería.	Mensual

5. Mejora continua e innovación

La transformación digital es un proceso vivo. Una vez que el sistema IoT está funcionando y arrojando datos, es inevitable encontrar nuevos desafíos o nuevas oportunidades que no eran visibles al principio.

En este paso, se aplica el ciclo de mejora continua: se analizan los resultados del paso 4, se detectan fricciones o ineficiencias remanentes y se proponen innovaciones (ajustes) para mantener la competitividad.

Tabla de mejora continua y ajustes

#	Herramienta de Monitoreo	Frecuencia de Evaluación
1	Interferencia de señal en zonas metálicas Durante la operación, se detectaron "puntos ciegos" en los estantes metálicos más densos, donde las etiquetas RFID pasivas no transmiten correctamente, generando lecturas intermitentes.	Implementación de RFID activo y aislamiento Migrar a etiquetas activas (con batería propia) para los activos de alto valor y recubrir estanterías clave con material absorbente de interferencias para elevar la tasa de lectura al 99.9 %.
2	Sobrecarga de datos (fatiga por alertas) El volumen de datos generado por los sensores en tiempo real es demasiado alto. El equipo de compras recibe demasiadas notificaciones y no puede analizarlas manualmente a tiempo.	Integración de IA para compras autónomas Incorporar un algoritmo de <i>machine learning</i> que no solo prediga la demanda, sino que ejecute pedidos de reabastecimiento automático (<i>Smart Replenishment</i>) sin intervención humana para los ítems de mayor rotación.
3	Costos ocultos de mantenimiento El reemplazo de baterías de los sensores IoT ambientales (temperatura/humedad) está generando costos operativos y tiempos muertos mayores a los previstos.	Adopción de IoT "Energy Harvesting" Actualizar progresivamente a sensores de nueva generación que recolecten energía del entorno (luz ambiental, vibración o radiofrecuencia) para eliminar el mantenimiento de baterías y asegurar la sostenibilidad del proyecto.

6. Conclusiones

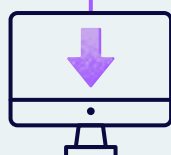
La transformación digital del Departamento de Logística, a través de la implementación del **Sistema de Gestión de Inventarios IoT**, demuestra que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino un habilitador de la estrategia empresarial.

Al conectar la Identificación (Paso 1) de un problema crítico —la ineficiencia manual— con una solución tecnológica robusta, se logra sentar las bases operativas. Sin embargo, el verdadero valor de este proyecto reside en los pasos finales: la Gestión del Cambio, el Monitoreo y la Mejora Continua. Esto transforma un simple proyecto de instalación en un ciclo de innovación constante.

Hemos pasado de reaccionar ante los errores de inventario a **predecirlos y prevenirlos**. La integración de IoT, sumada a los futuros ajustes de Inteligencia Artificial propuestos, posiciona a la organización no solo como más eficiente en costos, sino como una entidad resiliente, capaz de responder en tiempo real a las demandas del mercado y garantizando una experiencia superior al cliente final.

Reflexiones

¿Cuál de las recomendaciones vistas anteriormente por etapa se podría implementar en el desarrollo de soluciones digitales en tu empresa u organización?, ¿de qué otra manera se han abordado problemas y desafíos de transformación digital en tu sector?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.